第 4 节　随机事件的概率与古典概型

课标要求

1. 结合具体实例，理解样本点和有限样本空间的含义，理解随机事件与样本点的关系. 了解随机事件的并、交与互斥的含义，能结合实例进行随机事件的并、交运算.
2. 结合具体实例，理解古典概型，能计算古典概型中简单随机事件的概率.
3. 通过实例，理解概率的性质，掌握随机事件概率的运算法则.
4. 结合实例，会用频率估计概率.

随机事件的关系及运算

考点一

1. 样本点与事件的分类

关键词	含义
样本点	随机试验 E 的__每个可能__的基本结果，常用 ω 表示样本点
样本空间	__全体__样本点的集合，常用 Ω 表示样本空间
有限样本空间	如果一个随机试验有 n 个可能结果 ω_1，ω_2，…，ω_n，则称样本空间 $\Omega=\{\omega_1,\omega_2,\cdots,\omega_n\}$ 为有限样本空间

续表

关键词	含义
基本事件	只包含一个样本点的事件
必然事件	每次试验__一定发生__的事件
不可能事件	每次试验__一定不发生__的事件
随机事件	样本空间 Ω 的__子集__，常用大写字母 A，B，C，…表示

2. 事件的关系和运算

事件的关系或运算	含义	符号表示
包含关系	A 发生导致 B 发生	$A\subseteq B$
相等关系	$B\supseteq A$ 且 $A\supseteq B$	$A=B$
并事件（和事件）	A 与 B 至少一个发生	$A\cup B$ 或 $A+B$
交事件（积事件）	A 与 B 同时发生	$A\cap B$ 或 AB
互斥（互不相容）	A 与 B 不能同时发生	$A\cap B=\varnothing$
互为对立事件	A 与 B 有且仅有一个发生	$A\cap B=\varnothing$，$A\cup B=\Omega$

例 1　（1）某人在打靶中，连续射击 3 次，至多有一次中靶的互斥不对立事件是（　C　）

A. 至少有一次中靶　　B. 三次都不中靶

C. 恰有两次中靶　　D. 至少两次中靶

解析：至多一次中靶包含没有中靶和恰有一次中靶两种情况，A 选项，至少一次中靶，包含恰有一次，两次，三次中靶三种情况，两者都包含了恰有一次中靶，故不是互斥事件，A 错误；B 选项，三次都不中靶也都包含在两个

事件中，故不是互斥事件，B 错误；C 选项，恰有两次中靶，与题干事件不可能同时发生，也不对立，属于互斥不对立事件，C 正确；D 选项，为对立事件.

（2）〔多选〕对空中飞行的飞机连续射击两次，每次发射一枚炮弹，设事件 A＝{两弹都击中飞机}，事件 B＝{两弹都没击中飞机}，事件 C＝{恰有一弹击中飞机}，事件 D＝{至少有一弹击中飞机}，则下列关系正确的是（　BC　）

A. $A\cap D=\varnothing$　　B. $B\cap D=\varnothing$

C. $A\cup C=D$　　D. $A\cup B=B\cup D$

解析：“至少有一弹击中飞机”包含两种情况，一种是恰有一弹击中，另一种是两弹都击中，故 $A\cap D\neq\varnothing$，$B\cap D=\varnothing$，$A\cup C=D$，$A\cup B\neq B\cup D$，故选 B、C.

规律方法

判断互斥事件、对立事件的两种方法

（1）定义法：判断互斥事件、对立事件一般用定义，不可能同时发生的两个事件为互斥事件；两个事件，若有且仅有一个发生，则这两个事件为对立事件，对立事件一定是互斥事件；

（2）集合法：①由各个事件所含的结果组成的集合彼此的交集为空集，则事件互斥；②事件 A 的对立事件所含的结果组成的集合，是全集中由事件 A 所含的结果组成的集合的补集.

练 1（1）同时抛掷两枚均匀的骰子，事件“都不是 5 点且不是 6 点”的对立事件为（　C　）

A. 一个是 5 点，另一个是 6 点

B. 一个是 5 点，另一个是 4 点

C. 至少有一个是 5 点或 6 点

D. 至多有一个是 5 点或 6 点

解析：设两枚骰子分别为甲、乙，则其点数的可能值包括以下四种可能：甲是 5 点且乙是 6 点，甲是 5 点且乙不是 6 点，甲不是 5 点且乙是 6 点，甲不是 5 点且乙不是 6 点，事件“都不是 5 点且不是 6 点”为第四种情况，故其对立事件是前三种情况，故选 C.

（2）抛掷一枚骰子，“向上的点数是 1 或 2”为事件 A，“向上的点数是 2 或 3”为事件 B，则（　C　）

A. $A\subseteq B$

B. $A=B$

C. $A+B$ 表示向上的点数是 1 或 2 或 3

D. AB 表示向上的点数是 1 或 2 或 3

解析：由题意，可知 A＝{1，2}，B＝{2，3}，则 AB＝{2}，$A+B$＝{1，2，3}，∴$A+B$ 表示向上的点数是 1 或 2 或 3.

用频率估计概率

考点二

随着试验次数 n 的增大，频率偏离概率的幅度会缩小，即事件 A 发生的频率 $f_n(A)$ 会逐渐__稳定于__事件 A 发生的概率 $P(A)$，我们称频率的这个性质为频率的稳定性. 因此，可以用频率 $f_n(A)$ 估计概率 $P(A)$.

例 2 （2026·黑龙江齐齐哈尔模拟预测）某学校高三教研组为调查高三学生的学习情况，分别从高三年级 20 个班中一共抽取 40 个人进行询问，其中各班人数均为 50 人，则某个班级中某个学生被选中的概率为（　　）

A. $\frac{1}{50}$　　B. $\frac{1}{25}$

C. $\frac{1}{800}$　　D. $\frac{1}{1\,000}$

解析：B　高三年级总人数为 20×50＝1 000 人，一共抽取 40 人，则被抽到的概率为$\frac{40}{1\,000}=\frac{1}{25}$.

规律方法

1. 频率反映了一个随机事件出现的频繁程度，频率是随机的，而概率是一个确定的值，通常用概率来反映随机事件发生的可能性的大小，有时也用频率来作为随机事件概率的估计值.

2. 利用概率的统计定义求事件的概率，即通过大量的重复试验，事件发生的频率会逐渐稳定于某一个常数，这个常数就是概率.

练 2 （2026·安徽宿州期中）为了解某地区九年级男生的身高情况，随机选取了该地区 100 名九年级男生进行测量，他们的身高 x（单位：cm）统计如下表：

组别（单位：cm）	$x\leqslant 160$	$160<x\leqslant 170$	$170<x\leqslant 180$	$x>180$
人数	13	43	36	8

根据上表，抽查该地区一名九年级男生，估计他的身高高于 170 cm 的概率是__0.44__.

解析：因为身高高于 170 cm 的频率为$\frac{36+8}{13+43+36+8}=0.44$，抽查该地区一名九年级男生，估计他的身高高于 170 cm 的概率是 0.44.

古典概型

考点三

1. **古典概型的特征**

①有限性：样本空间的样本点只有__有限__个；

②等可能性：每个样本点发生的可能性__相等__.

2. **古典概型的概率公式**：设试验 E 是古典概型，样本空间 Ω 包含 n 个样本点，事件 A 包含其中的 k 个样本点，则定义事件 A 的概率 $P(A)=$__$\frac{k}{n}$__$=$__$\frac{n(A)}{n(\Omega)}$__. 其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

例 3 （1）（2024·全国甲卷 4 题）某独唱比赛的决赛阶段共有甲、乙、丙、丁四人参加，每人出场一次，出场次序由随机抽签确定. 则丙不是第一个出场，且甲或乙最后出场的概率是（　C　）

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{2}$

解析：设 A 表示事件“丙不是第一个出场，且甲最后出场”，B 表示事件“丙不是第一个出场，且乙最后出场”. 四人由随机抽签的方式确定出场次序，基本事件共有 24 个，事件 A 包含的基本事件有 4 个，故 $P(A)=\frac{4}{24}=\frac{1}{6}$，同理有 $P(B)=\frac{1}{6}$. 由于事件 A 与事件 B 互斥，故丙不是第一个出场，且甲或乙最后出场的概率为 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)=\frac{1}{3}$.

（2）将编号为1，2，3，4的4个小球随机放入编号为1，2，3，4的4个凹槽中，每个凹槽放一个小球，则至少有2个凹槽与其放入小球编号相同的概率是__$\frac{7}{24}$__.

解析：将编号为1，2，3，4的4个小球随机放入编号为1，2，3，4的4个凹槽中，共有$A_4^4=24$种放法，恰有2个凹槽与其放入小球编号相同的有$C_4^2=6$种放法，4个凹槽与其放入小球编号相同的有1种放法，所以至少有2个凹槽与其放入小球编号相同的概率是$P=\frac{C_4^2+1}{A_4^4}=\frac{7}{24}$.

规律方法

古典概型的概率求解步骤

（1）求出所有样本点的个数n（样本点个数的求解方法主要是利用排列组合知识，也可以利用列举法或列表法等）；

（2）求出事件A包含的所有样本点的个数k；

（3）代入公式$P(A)=\frac{k}{n}$求解.

练3 （1）（2026·河南信阳模拟）某校为让学生深入了解中国传统文化，计划从春节、元宵节、重阳节这3个传统节日，以及京剧、国画这2种艺术形式中随机选取3种进行宣传，则恰好选中2个传统节日和1种艺术形式的概率为（ B ）

A. 0.8　　B. 0.6　　C. 0.4　　D. 0.2

解析：记“恰好选中2个传统节日和1种艺术形式”为事件A，则样本空间共有$C_5^3=10$个基本事件，事件A包含$C_3^2C_2^1=6$个基本事件，所以$P(A)=\frac{6}{10}=0.6$. 故选B.

（2）（2025·新疆和田三模）西安、洛阳、北京、南京和开封并称中国的五大古都. 某旅游博主为领略五大古都之美，决定用两个月的时间游览完五大古都，且每个月只游览五大古都中的两个或三个（五大古都只游览一次），则恰好在同一个月游览西安和洛阳的概率为（ B ）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{3}{5}$

解析：将古都分成2个、3个两组，再在两个月安排旅游顺序，故事件总数为$C_5^2\cdot A_2^2=20$，分2个古都组中含西安、洛阳，或3个古都组中含西安、洛阳，故恰好在同一个月游览西安和洛阳的事件数为：$2+2\times3=8$，所以恰好在同一个月游览西安和洛阳的概率为：$\frac{8}{20}=\frac{2}{5}$，故选B.

概率的基本性质

考点四

性质1：对任意的事件A，都有$P(A)\geqslant0$；

性质2：必然事件的概率为1，不可能事件的概率为0，即$P(\Omega)=1$，$P(\varnothing)=0$；

性质3：如果事件A与事件B互斥，那么$P(A\cup B)=$__$P(A)+P(B)$__；

性质4：如果事件A与事件B互为对立事件，那么$P(B)=1-P(A)$，$P(A)=$__$1-P(B)$__；

性质5：如果$A\subseteq B$，那么$P(A)\leqslant P(B)$，由该性质可得，对于任意事件A，因为$\varnothing\subseteq A\subseteq\Omega$，所以$0\leqslant P(A)\leqslant1$；

性质 6：设 A，B 是一个随机试验中的两个事件，我们有 $P(A\cup B)=$ $P(A)+P(B)-P(A\cap B)$.

例 4 〔一题多解〕黄种人中各种血型的人所占的比例如下：

血型	A	B	AB	O
该血型的人所占比例（%）	28	29	8	35

已知同种血型的人可以输血，O 型血可以输给任一种血型的人，其他不同血型的人不能互相输血，张三是 B 型血，若张三因病需要输血，问：

（1）任找一个人，其血可以输给张三的概率是多少？

解：对任意一人，其血型为 A，B，AB，O 的事件分别记为 A'，B'，C'，D'，由已知得 $P(A')=0.28$，$P(B')=0.29$，$P(C')=0.08$，$P(D')=0.35$，

因为 B，O 型血可以输给张三，所以“任找一人，其血可以输给张三”为事件 $B'\cup D'$，

依据互斥事件概率的加法公式得到 $P(B'\cup D')=P(B')+P(D')=0.29+0.35=0.64$.

（2）任找一个人，其血不能输给张三的概率是多少？

解：法一 由于 A，AB 型血不能输给 B 型血的人，

则“任找一人，其血不能输给张三”为事件 $A'\cup C'$，

依据互斥事件概率的加法公式得到 $P(A'\cup C')=P(A')+P(C')=0.28+0.08=0.36$.

法二 由于“任找一人，其血可以输给张三”与“任找一人，其血不能输给张三”是对立事件. 所以“任找一人，其血不能输给张三”的概率 $P(A'\cup C')=1-P(B'\cup D')=1-0.64=0.36$.

规律方法

复杂事件概率的求解方法

（1）对于一个较复杂的事件，一般将其分解成几个简单的事件，当这些事件彼此互斥时，原事件的概率就是这些简单事件的概率的和；

（2）当求解的问题中有“至多”“至少”“最少”等关键词语时，常常考虑其对立事件，通过求其对立事件的概率，转化所求问题.

练 4 某射击运动员平时训练成绩的统计结果如下：

命中环数	7	8	9	10
频率	0.15	0.25	0.3	0.2

如果这名运动员只射击一次，以频率作为概率，求下列事件的概率：

（1）命中 10 环；

解：用 x 表示命中的环数，由频率表可得.

（1）$P(x=10)=0.2$.

（2）命中的环数大于 8 环；

解：$P(x>8)=P(x=9\text{ 或 }x=10)=P(x=9)+P(x=10)=0.3+0.2=0.5$.

（3）命中的环数小于 9 环；

解：$P(x<9)=1-P(x=9)-P(x=10)=1-0.3-0.2=0.5$.

（4）命中的环数不超过 6 环.

解：$P(x\leqslant 6)=1-P(x\geqslant 7)=1-(0.15+0.25+0.3+0.2)=0.1$.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：89 分）　[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 从 1，2，3，4 这 4 个数中，任取 2 个数求和，若“这 2 个数的和大于 4”为事件 A，“这 2 个数的和为偶数”为事件 B，则 $A+B$ 和 AB 包含的样本点数分别为（　　）

A. 1，6　　B. 4，2

C. 5，1　　D. 6，1

解析：C　从 1，2，3，4 这 4 个数中，任取 2 个数求和，则试验的样本空间 $\Omega=\{(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4)\}$. 其中事件 A 包含的样本点有：（1，4），（2，3），（2，4），（3，4），共 4 个. 事件 B 包含的样本点有：（1，3），（2，4），共 2 个. 所以事件 $A+B$ 包含的样本点有：（1，3），（1，4），（2，3），（2，4），（3，4），共 5 个；事件 AB 包含的样本点有：（2，4），共 1 个. 故选 C.

2. 现有一批产品共 9 件，已知其中 5 件正品和 4 件次品，现从中选 4 件产品进行检测，则下列事件中互为对立事件的是（　　）

A. 恰好两件正品与恰好四件正品

B. 至少三件正品与全部正品

C. 至少一件正品与全部次品

D. 至少一件正品与至少一件次品

解析：C　根据题意，选项 A 中事件为互斥事件，不是对立事件；选项 B、D 中事件可能同时发生，全部正品是至少三件正品的子事件；选项 C 中事件为对立事件，全部次品不能存在有正品的事件，故选 C.

3.（2023·全国甲卷 4 题）某校文艺部有 4 名学生，其中高一、高二年级各 2 名. 从这 4 名学生中随机选 2 名组织校文艺汇演，则这 2 名学生来自不同年级的概率为（　　）

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{2}{3}$

解析：D　记高一年级 2 名学生分别为 a_1，a_2，高二年级 2 名学生分别为 b_1，b_2，则从这 4 名学生中随机选 2 名组织校文艺汇演的基本事件有（a_1，a_2），（a_1，b_1），（a_1，b_2），（a_2，b_1），（a_2，b_2），（b_1，b_2），共 6 个，其中这 2 名学生来自不同年级的基本事件有（a_1，b_1），（a_1，b_2），（a_2，b_1），（a_2，b_2），共 4 个，所以这 2 名学生来自不同年级的概率 $P=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$，故选 D .

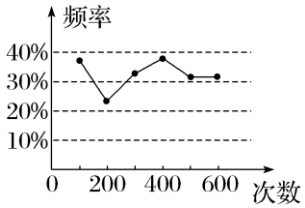
4. 甲、乙两人玩迷宫游戏，已知迷宫的入口编号为 1，出口编号分别为 2，3，4，5，6，7，两人从入口进入后，他们离开的出口编号之和为 8 的概率为（　　）

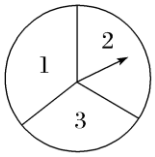
A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{5}{36}$

C. $\frac{1}{12}$　　D. $\frac{1}{9}$

解析：B　甲、乙两人分别从6个出口中选择1个出口，每个人都有6种不同的选法，故共有6×6=36种不同的基本事件，又他们离开的出口编号之和为8的包含的基本事件有（2，6），（6，2），（3，5），（5，3），（4，4）共5个，所以他们离开的出口编号之和为8的概率为$\frac{5}{36}$，故选B.

5. 两名同学在一次用频率估计概率的试验中统计了某一结果出现的频率，绘制出统计图如图所示，则符合这一结果的试验是（　　）





A. 抛一枚硬币，正面朝上的概率

B. 掷一枚正六面体的骰子，出现1点的概率

C. 转动如图所示的转盘，转到数字为奇数的概率

D. 从装有2个红球和1个蓝球的口袋中任取一个球恰好是蓝球的概率

解析：D　根据统计图可知，实验结果在0.33附近波动，即其概率$P=\frac{1}{3}$，选项A，掷一枚硬币，出现正面朝上的概率为$\frac{1}{2}$；选项B，掷一枚正六面体的骰子，出现1点的概率为$\frac{1}{6}$；选项C，转动题图所示的转盘，转到数字为奇数的概率为$\frac{2}{3}$；选项D，从装有2个红球和1个蓝球的口袋中任取一个球恰好是蓝球的概率为$\frac{1}{3}$. 故选D.

6.〔多选〕在12件同类产品中，有9件正品和3件次品，从中任意抽出3件产品，设事件A=“3件产品都是次品”，事件B=“至少有1件是次品”，事件C=“至少有1件是正品”，则下列结论正确的是（　　）

A. A与C为对立事件　　B. B与C不是互斥事件

C. $A\cap B=A$　　D. $P(B)+P(C)=1$

解析：ABC　从中任意抽出3件产品，共有4种情况：3件产品都是次品，2件次品1件正品，1件次品2件正品，3件产品都是正品. 事件B的可能情况有：3件产品都是次品，2件次品1件正品，1件次品2件正品，事件C的可能情况有：2件次品1件正品，1件次品2件正品，3件产品都是正品. A与C为对立事件，故A正确；$B\cap C$=｛2件次品1件正品，1件次品2件正品｝，则B与C不是互斥事件，故B正确；∵$A\subseteq B$，∴$A\cap B=A$，故C正确；由上知$P(B)+P(C)>1$，故D错误. 故选A、B、C.

7.（2026·湖北武汉期末）从不包含大小王的52张扑克牌中随机抽取一张，设事件A=“抽到红心”，事件B=“抽到方片”，且$P(A)=P(B)=\frac{1}{4}$，记事件C=“抽到黑花色”，则$P(C)=$__$\frac{1}{2}$__.

解析：记事件D=“抽到红花色”. 因为$D=A\cup B$，且A，B不会同时发生，所以A，B是互斥事件，则$P(D)=P(A\cup B)=P(A)+P(B)=\frac{1}{2}$，又因为$C$，$D$互斥，且$C\cup D$是必然事件，所以$C$，$D$互为对立事件，所以$P(C)=1-P(D)=\frac{1}{2}$.

8. 设集合A=｛1，2｝，B=｛1，2，3｝，分别从集合A和B中随机取一个数a和b，确定平面上的一个点$P(a,b)$，记“点$P(a,b)$落在直线$x+y=n$上”为事件C_n，若C_n的概率最大，则n的所有可能值为__3或4__.

解析：根据题意，分别从集合 A 和 B 中随机取一个数 a 和 b 可以确定的点有：（1，1），（1，2），（1，3），（2，1），（2，2），（2，3），所以 $P(C_2)=\frac{1}{6}$，$P(C_3)=\frac{1}{3}$，$P(C_4)=\frac{1}{3}$，$P(C_5)=\frac{1}{6}$，所以若 C_n 的概率最大，则 n 的所有可能值为：3 或 4.

9. 抛掷质地均匀的骰子两次，得到的点数分别为 m，n. 设平面向量 $\boldsymbol{a}=(4,2)$，$\boldsymbol{b}=(m,n)$，则向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 不能作为平面内的一组基底的概率为_____.

解析：$\boldsymbol{a}=(4,2)$，$\boldsymbol{b}=(m,n)$ 且 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 不能作为基底，则 $4n=2m$，即 $m=2n$，当 $m=2$ 时，$n=1$；当 $m=4$ 时，$n=2$；当 $m=6$ 时，$n=3$. 两次投掷得到点数的总可能性为 $6\times6=36$ 种，所以所求的概率 $P=\frac{3}{36}=\frac{1}{12}$.

10.（13 分）联欢会上设有一个抽奖游戏. 抽奖箱中共有 12 张纸条，分一等奖、二等奖、三等奖、谢谢光临四种. 从中任取一张，不中奖的概率为 $\frac{1}{2}$，中二等奖或三等奖的概率为 $\frac{5}{12}$.

（1）求任取一张，中一等奖的概率；

（2）若中一等奖或二等奖的概率是 $\frac{1}{4}$，求任取一张，中三等奖的概率.

解：（1）设任取一张，抽得一等奖、二等奖、三等奖、谢谢光临的事件分别为 A，B，C，D，它们是互斥事件. 由题意得 $P(D)=\frac{1}{2}$，$P(B+C)=P(B)+P(C)=\frac{5}{12}$. 由对立事件的概率公式得

$P(A)=1-P(B+C+D)=1-P(B+C)-P(D)=1-\frac{5}{12}-\frac{1}{2}=\frac{1}{12}$，所以任取一张，中一等奖的概率为 $\frac{1}{12}$.

（2）因为 $P(A+B)=\frac{1}{4}$，又 $P(A+B)=P(A)+P(B)$，所以 $P(B)=\frac{1}{4}-\frac{1}{12}=\frac{1}{6}$，

又 $P(B+C)=P(B)+P(C)=\frac{5}{12}$，

所以 $P(C)=\frac{1}{4}$，

所以任取一张，中三等奖的概率为 $\frac{1}{4}$.

B 级 综合应用

11.〔创新考法〕（2025·湖南娄底二模）某同学参加跳远测试，共有 3 次机会. 用事件 J_i（$i=1,2,3$）表示随机事件“第 i（$i=1,2,3$）次跳远成绩及格”，那么事件“前两次测试成绩均及格，第三次测试成绩不及格”可以表示为（　　）

A. $J_1\cap J_2$　　B. $\overline{J_2\cup J_3}$

C. $J_1\cap J_2\cap\overline{J_3}$　　D. $\overline{J_1}\cap\overline{J_2}\cap\overline{J_3}$

解析：C　$J_1\cap J_2$ 表示前两次测试成绩均及格，故 A 错误；$\overline{J_2\cup J_3}$ 表示后两次测试都没有及格，故 B 错误；$J_1\cap J_2\cap\overline{J_3}$ 表示前两次测试成绩均及格，第三次测试成绩不及格，故 C 正确；$\overline{J_1}\cap\overline{J_2}\cap\overline{J_3}$ 表示三次测试成绩均不及格，故 D 错误. 故选 C.

12.（2026·黑龙江佳木斯模拟）在某项芯片测试试验中，有 5 个不同的芯片欲组装到一个云计算的主机中，先将它们串联在一起统一测试，在串联电路中甲、乙两个芯片不相邻的前提下，丙、丁两个芯片相邻的概率为（　　）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{6}$　　D. $\frac{1}{5}$

解析：A　五个芯片的排列数为A_5^5＝120种，其中甲、乙相邻的排列有$2A_4^4$＝48种，所以甲、乙不相邻的排列有72种，绑定丙、丁，再将甲、乙插空有$2\times2C_3^2A_2^2$＝24种，所以在串联电路中甲、乙两个芯片不相邻的前提下，丙、丁两个芯片相邻的概率为$\frac{24}{72}=\frac{1}{3}$. 故选A.

13.〔知识交汇〕（2026·云南曲靖模拟）有一组样本数据为0，1，2，3，4，5，在其中添加一个数a构成一组新的样本数据，若$a\in\{0,1,2,3,4,5\}$，则新旧样本数据的第25百分位数相等的概率为__$\frac{5}{6}$__.

解析：由题意，6×25%＝1.5，7×25%＝1.75，所以原数据和新数据的第25百分位数均为第二个数，所以当a为1，2，3，4，5时，新的样本数据的第25百分位数不变，所以新的样本数据的第25百分位数不变的概率是$P=\frac{5}{6}$.

14.（15分）某河流上的一座水力发电站，每年六月份的发电量Y（单位：万千瓦时）与该河上游在六月份的降雨量X（单位：毫米）有关数据统计，当X＝70时，Y＝460；X每增加10，Y增加5. 已知近20年X的值为：140，110，160，70，200，160，140，160，220，200，110，160，160，200，140，110，160，220，140，160.

（1）完成近20年六月份降雨量频率分布表：

降雨量	70	110	140	160	200	220
频率	$\frac{1}{20}$		$\frac{4}{20}$			$\frac{2}{20}$

（2）假定今年六月份的降雨量与近20年六月份降雨量的分布规律相同，并将频率视为概率，求今年六月份该水力发电站的发电量低于490（万千瓦时）或超过530（万千瓦时）的概率.

解：（1）在所给数据中，降雨量为110毫米的有3个，为160毫米的有7个，为200毫米的有3个. 故近20年六月份降雨量频率分布表为

降雨量	70	110	140	160	200	220
频率	$\frac{1}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{4}{20}$	$\frac{7}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{2}{20}$

（2）依题意，得$Y=\frac{X}{2}+425$，所以当$Y<490$时，$X<130$；当$Y>530$时，$X>210$，

记“六月份发电量低于490（万千瓦时）或超过530（万千瓦时）”为事件A，

则$P(A)=P(Y<490$或$Y>530)$

$=P(X<130$或$X>210)$

$=P(X=70)+P(X=110)+P(X=220)=\frac{1}{20}+\frac{3}{20}+\frac{2}{20}=0.3$，

故今年六月份该水力发电站的发电量低于490（万千瓦时）或超过530（万千瓦时）的概率为0.3